

شنبه، ۱ آذر ۱۴۰۴

ادامه مبحث سری‌های فوری

* تعریف (توابع متعامد / orthogonal functions): فرض کنید $u(t)$ و $v(t)$ توابع روی $\mathbb{R}$ بوده و $T=2L$ یک دوره تناوب این دو تابع باشد. در این صورت گوئیم u ، v توابع متعامد روی بازه $[-L, L]$ هستند هرگاه:

$$\int_{-L}^L u(t) v(t) dt = 0$$

مثال: بدیهی است که:

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt = \int_{-L}^L \sin\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt$$

و می‌توان دید:

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right) \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt = \begin{cases} L & ; n=m \neq 0 \\ 2L & ; n=m=0 \\ 0 & ; n \neq m \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt = 0$$

$$\int_{-L}^L \sin\left(\frac{m\pi}{L}t\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt = \begin{cases} L & ; n=m \neq 0 \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

لذا هر دو عضو متغایر از مجموعه توابع $\{1, \cos(\frac{m\pi}{L}t), \sin(\frac{n\pi}{L}t) : m, n \in \mathbb{N}\}$ توابع متعامد روی $[-L, L]$ می‌باشند.

اثبات فرمول های ضرایب فوریه (با استفاده از نتیجه مثال قبل): فرض کنیم می دانیم سری فوریه تابع $f(t)$ با دوره تناوب $T=2L$ به صورت زیر است:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) \right)$$

در این صورت برای هر $m \in \mathbb{N}$ ضریب a_m به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + a_m \cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right) + \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq m}}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) \quad \star$$

طرفین $\star$ را در $\cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right)$ ضرب می کنیم $\rightarrow \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt$

$$= \int_{-L}^L \frac{a_0}{2} \cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt + \int_{-L}^L \sum_{n \in \mathbb{N} \setminus \{m\}} \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt + \int_{-L}^L \sum_{n \in \mathbb{N}} \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) \cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt$$

$$+ a_m \int_{-L}^L \cos^2\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt$$

$$\Rightarrow \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt = a_m L \Rightarrow a_m = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt$$

به طور مشابه با محاسبه $\int_{-L}^L f(t) \sin\left(\frac{m\pi}{L}t\right) dt$ فرمول مربوط به b_m را می یابیم.

برای یافتن a_0 ، با استفاده از رابطه $\star$ ، انتگرال $\int_{-L}^L f(t) dt$ را محاسبه می نماییم:

$$\int_{-L}^L f(t) dt = \int_{-L}^L \left(\frac{a_0}{2} \right) dt + \sum \left(a_n \int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt + b_n \int_{-L}^L \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) dt \right) = a_0 L + 0$$

$$\Rightarrow a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) dt$$

تذکر: دقت می‌کنیم که جمله‌ی ثابت سری فوریه، $\frac{a_0}{2}$ است نه a_0 . در واقع،

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) dt = \left(\text{تعداد میانگین تابع } f(t) \text{ روی یک دوره تناوب کامل تابع} \right)$$

نکته (تبدیلات و تغییر متغیرهای خطی روی سری‌های فوریه): فرض کنید $f(t)$ تابعی تناوبی با دوره تناوب $T = 2L$ بوده و سری فوریه $f(t)$ به صورت زیر باشد:

$$S(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}t\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}t\right) \right)$$

در این صورت، برای هر عدد ثابت و دلخواه $c \in \mathbb{R}$ داریم:

$$(1) \quad S(t) + c = (f(t) + c) \quad (\text{سری فوریه تابع } f(t) + c)$$

$$(2) \quad c S(t) = (c f(t)) \quad (\text{سری فوریه تابع } c f(t))$$

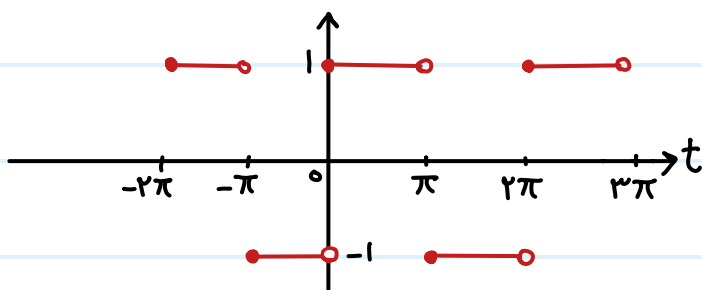
$$(3) \quad S(t+c) = (f(t+c)) \quad (\text{سری فوریه تابع } f(t+c))$$

$$(4) \quad S(ct) = (f(ct)) \quad (\text{سری فوریه تابع } f(ct))$$

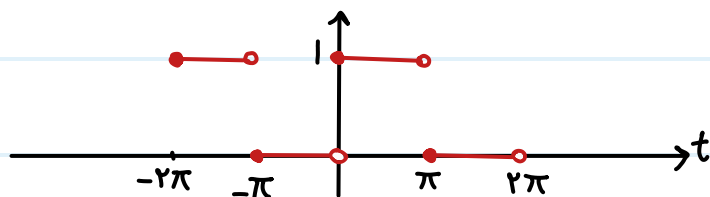
$$\text{می‌دانیم سری فوریه تابع (موج مربعی)} \quad f(t) = \begin{cases} -1 & ; -\pi \leq t \leq 0 \\ +1 & ; 0 \leq t \leq \pi \end{cases} \quad \text{که تابعی فرد، تناوبی و}$$

با دوره تناوب $T = 2\pi$ است، عبارت است از:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{4}{\pi} \left(\sin(t) + \frac{1}{3} \sin(3t) + \frac{1}{5} \sin(5t) + \dots \right) \\ &= \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{n \text{ نامفرد} \\ \text{طبیعی}}} \frac{\sin(nt)}{n} =: S(t) \end{aligned}$$

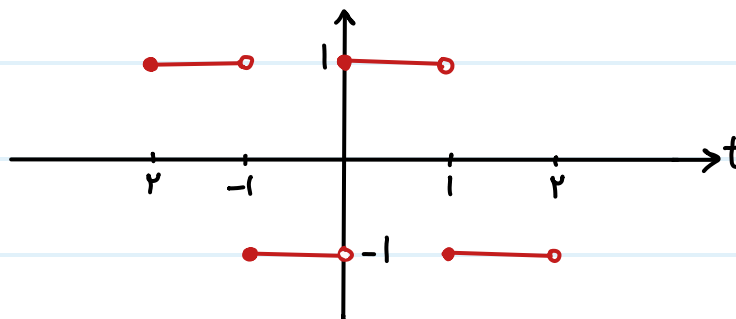


مثال ۱: سری فوریه تابع $g_1(t) := \frac{1}{\gamma} (1 + S(t))$



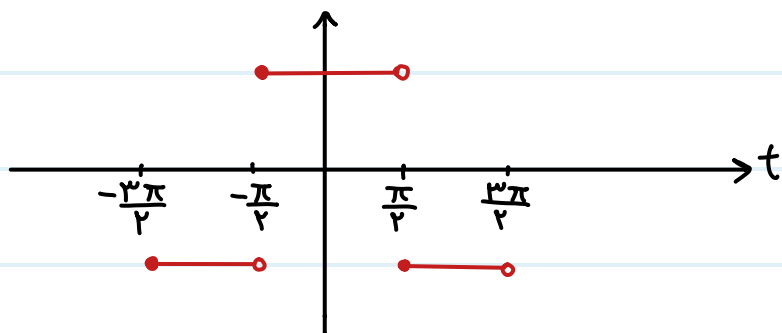
$$g_1(t) = \frac{1}{\gamma} (1 + S(t)) = \frac{1}{\gamma} + \frac{\gamma}{\pi} \sum_{\substack{n \text{ های} \\ \text{طبیعی فرد}}} \frac{\sin(nt)}{n}$$

مثال ۲: سری فوریه تابع $g_2(t) := f(\pi t)$



$$g_2(t) = S(\pi t) = \frac{\gamma}{\pi} \sum_{\substack{n \text{ های} \\ \text{طبیعی فرد}}} \frac{\sin(n\pi t)}{n}$$

مثال ۳: سری فوریه $g_3(t) := f(t + \frac{\pi}{\gamma})$



$$g_3(t) = S(t + \frac{\pi}{\gamma}) = \frac{\gamma}{\pi} \left(\sin(t + \frac{\pi}{\gamma}) + \sin(3t + \frac{3\pi}{\gamma}) + \dots \right) = \frac{\gamma}{\pi} \left(\cos t - \frac{\cos(3t)}{3} + \dots \right)$$

* مستقیم و انتگرال سری های فوریه

* انتگرال گیری: از یک سری فوریه می توان جمله به جمله انتگرال گرفت اما انتگرال یک سری فوریه لزوماً یک سری فوریه نخواهد بود مگر آنکه جمله نامتناهی صفر باشد.

مثال: فرض کنید سری فوریه تابعی مانند $f(t)$ به صورت زیر باشد:

$$f(t) = 1 + \cos t + \frac{\cos(2t)}{2} + \frac{\cos(3t)}{3} + \dots$$

$$\Rightarrow h(t) := \int_0^t f(u) du = t + \sin t + \frac{\sin(2t)}{2^2} + \frac{\sin(3t)}{3^2} + \dots$$

$h(t)$ تابعی غیرتناوبی است و لذا نتیجه انتگرال گیری، یک سری فوریه نیست.

* مشتق سری های فوریه: فرض کنیم $S(t)$ سری فوریه تابع $f(t)$ باشد. حال اگر از سری فوریه $S(t)$

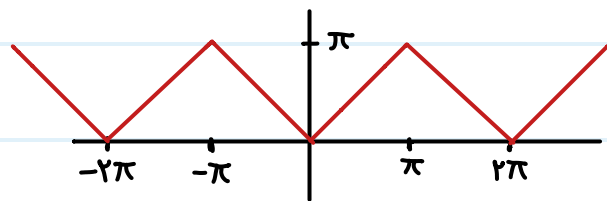
جمله به جمله مشتق گیری کنیم، نتیجه مشتق گیری یعنی $S'(t)$ مجدداً یک سری فوریه است. در این صورت

روی هر بازه $I \subset D_f$ که $f(t)$ روی آن مشتق پذیر باشد، داریم: $\forall t \in I \quad f'(t) = S'(t)$

مثال (تابع موج مثلثی با دوره تناوب 2π): تابع تناوبی $f(t) = |t|$ با دوره تناوب $T = 2\pi$ را روی بازه

$[-\pi, \pi]$ در نظر بگیرید. در این صورت دیدیم سری فوریه تابع $f(t)$ عبارتست از:

$$f(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\cos(t) + \frac{\cos(3t)}{3^2} + \frac{\cos(5t)}{5^2} + \dots \right)$$



حال با مشتق گیری جمله به جمله از سری فوریه $f(t)$ ، سری زیر به دست می آید:

$$S'(t) = \frac{4}{\pi} \left(\sin t + \frac{\sin(3t)}{3} + \frac{\sin(5t)}{5} + \dots \right)$$

$$g(t) = \begin{cases} -1 & -\pi \leq t \leq 0 \\ +1 & 0 \leq t \leq \pi \end{cases}$$

که همان سری فوریه تابع موج مربعی حاصل از تابع تناوبی

$T = 2\pi$ است.

از طرفی، از آنجا که $f(t)$ روی مجموعه $\{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ، مستقر پذیر است لذا:

$$\forall t \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} : f'(t) = g(t) = S'(t)$$

که $S(t)$ سری فوریه تابع $f(t)$ است.